CORRIGÉ DU TD N° 18

Variables aléatoires discrètes

1 Le maximum de deux dés

$(M \leqslant k) = (D_1 \leqslant k) \cap (D_2 \leqslant k)$, de probabilité $\frac{k^2}{36}$ par indépendance. Donc $P(M = k) = P(M \leqslant k) - P(M \leqslant k-1) = \frac{k^2-(k-1)^2}{36} = \frac{2k-1}{36}$ pour $1 \leqslant k \leqslant 6$. Vérification : $\sum_{k=1}^{6}(2k-1) = 36$.

2 Loi d'une image

$Y \in \{0,1,4\}$: $P(Y=0) = \frac{1}{5}$, $P(Y=1) = P(X=\pm 1) = \frac{2}{5}$, $P(Y=4) = \frac{2}{5}$. $Z \in \{1,2,3\}$ avec les mêmes probabilités respectives $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{5}$.

3 Répondre au hasard à un QCM

1. X compte les succès de 10 épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre $\frac{1}{4}$: $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$.
2. $P(X \geqslant 5) = \sum_{k=5}^{10} \binom{10}{k} \frac{3^{10-k}}{4^{10}} = \frac{61\,236+17\,010+3\,240+405+30+1}{1\,048\,576} = \frac{81\,922}{1\,048\,576} \approx 0{,}078$.

4 Il n'existe pas de loi uniforme sur $\mathbb{N}$

Si $P(X=n) = c$ pour tout n, alors $\sum_n P(X=n) = 1$ impose : si $c = 0$, la somme vaut 0 ; si $c > 0$, elle vaut $+\infty$. Contradiction dans les deux cas. On ne peut donc pas choisir un entier « uniformément » : toute loi sur $\mathbb{N}$ privilégie certains entiers, ses probabilités devant tendre vers 0.

5 Calculs sur une loi géométrique

1. $P(X \leqslant 3) = 1-(1-p)^3$, $P(X \geqslant 3) = P(X > 2) = (1-p)^2$.
2. $P(X \in 2\mathbb{N}^*) = \sum_{m \geqslant 1} p(1-p)^{2m-1} = p(1-p)\sum_{m \geqslant 0}(1-p)^{2m} = \frac{p(1-p)}{1-(1-p)^2} = \frac{1-p}{2-p}$.

6 Attendre le premier six

1. $X \sim \mathcal{G}\left(\frac{1}{6}\right)$.
2. $P(X=3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216}$; $P(X>4) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}$; $P(X \leqslant 2) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$.
3. Par absence de mémoire, $P(X > 7 \mid X > 4) = P(X > 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$.

7 Caractérisation de la loi géométrique

1. L'hypothèse s'écrit $P(X > n+k) = P(X > n)P(X > k)$. Avec $k = 1$: $P(X > n+1) = qP(X > n)$, et $P(X > 0) = 1$, d'où $P(X > n) = q^n$.
2. $q > 0$ par hypothèse ; si $q = 1$, $P(X > n) = 1$ pour tout n, et par continuité décroissante $P(X = +\infty) = 1$, impossible (X est à valeurs dans $\mathbb{N}^*$). Donc $q \in]0,1[$ et $P(X=n) = q^{n-1} - q^n = (1-q)q^{n-1}$: $X \sim \mathcal{G}(1-q)$.

8 Calculs sur une loi de Poisson

1. $P(X=0) = e^{-3} \approx 0{,}050$; $P(X \geqslant 2) = 1 - e^{-3}(1+3) = 1 - 4e^{-3} \approx 0{,}80$.
2. $\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)} = \frac{3}{k+1}$, supérieur à 1 si $k < 2$, égal à 1 si $k = 2$, inférieur ensuite. Le maximum est atteint en $k = 2$ et $k = 3$ (égalité), avec $P = \frac{9}{2}e^{-3} \approx 0{,}224$.

---

9 Anniversaires et loi de Poisson

1. $N \sim \mathcal{B}(500, \frac{1}{365})$, approchée par $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = \frac{500}{365} \approx 1{,}37$.
2. $P(N \geqslant 2) \approx 1 - e^{-\lambda}(1+\lambda) \approx 0{,}398$ (la valeur exacte avec la loi binomiale est aussi $\approx 0{,}398$).

---

10 Une loi conjointe

1. $\sum_{i,j}(i+j) = (0+1+2)+(1+2+3) = 9$, donc $c = \frac{1}{9}$.
2. $P(X=0) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$, $P(X=1) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. $P(Y=0) = \frac{1}{9}$, $P(Y=1) = \frac{3}{9}$, $P(Y=2) = \frac{5}{9}$. $P(X=0, Y=0) = 0 \neq \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{9}$: non indépendantes.
3. $P(Y=j \mid X=1) = \frac{(1+j)/9}{2/3} = \frac{1+j}{6}$: $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$.

---

11 Loi conjointe, lois marginales, loi conditionnelle

1. $P(X=0) = 0{,}4$ et $P(X=1) = 0{,}6$; $P(Y=0) = 0{,}3$ et $P(Y=1) = 0{,}7$.
2. $P(Y=0 \mid X=1) = \dfrac{0{,}2}{0{,}6} = \dfrac{1}{3}$ et $P(Y=1 \mid X=1) = \dfrac{2}{3}$.
3. Non : $P(X=0, Y=0) = 0{,}1$ alors que $P(X=0)P(Y=0) = 0{,}12$.

---

12 Rangs des deux premiers piles

1. $P(X=i, Y=j) = p^2(1-p)^{j-2}$ pour $1 \leqslant i < j$.
2. $P(X=i, Z=k) = P(X=i, Y=i+k) = p^2(1-p)^{i+k-2} = p(1-p)^{i-1} \cdot p(1-p)^{k-1}$ pour $i, k \geqslant 1$. La loi conjointe est le produit de deux lois $\mathcal{G}(p)$: en sommant, ce sont les marginales, et X, Z sont indépendantes.

---

14 Indépendantes ou non ?

1. $P(S=0) = \dfrac{1}{4}$, $P(S=1) = \dfrac{1}{2}$, $P(S=2) = \dfrac{1}{4}$: $S \sim \mathcal{B}\left(2, \dfrac{1}{2}\right)$. $Z = 1$ si et seulement si $X = Y = 1$: Z suit la loi de Bernoulli de paramètre $\dfrac{1}{4}$.
2. Non : $P(X=0, S=2) = 0$ alors que $P(X=0)P(S=2) = \dfrac{1}{8}$.
3. Oui, par le lemme des coalitions : ce sont des fonctions de deux groupes disjoints de variables mutuellement indépendantes.

---

15 Somme de deux variables de Poisson indépendantes

1. $S \sim \mathcal{P}(5)$.
2. Directement, $P(S=0) = e^{-5}$. Par indépendance, $P(S=0) = P(X=0, Y=0) = e^{-2} \times e^{-3} = e^{-5}$.
3. $P(X=1 \mid S=1) = \dfrac{P(X=1)P(Y=0)}{P(S=1)} = \dfrac{2e^{-2} \times e^{-3}}{5e^{-5}} = \dfrac{2}{5}$.

---

16 Minimum de deux géométriques

1. $(M > k) = (X > k) \cap (Y > k)$, de probabilité $(1-p)^k(1-q)^k = \big((1-p)(1-q)\big)^k$.
2. $M \sim \mathcal{G}(r)$ avec $1 - r = (1-p)(1-q)$, soit $r = p + q - pq$. Interprétation : deux joueurs lancent chacun leur pièce à chaque tour ; le premier succès de l'un ou de l'autre survient au rang M, et à chaque tour la probabilité qu'au moins un réussisse est $p + q - pq$.

---

17 Somme de deux géométriques

Pour $n \geqslant 2$: $P(X+Y=n) = \sum_{k=1}^{n-1} P(X=k)P(Y=n-k) = \sum_{k=1}^{n-1} p(1-p)^{k-1}p(1-p)^{n-k-1} = (n-1)p^2(1-p)^{n-2}$. C'est la loi du rang du **deuxième** succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli (exemple du cours) : après le premier succès, l'attente du suivant est une nouvelle géométrique indépendante.

---

18 Égalité et comparaison de deux géométriques

$P(X=Y) = \sum_{k\geqslant 1} p^2 q^{2(k-1)} = \frac{p^2}{1-q^2} = \frac{p^2}{(1-q)(1+q)} = \frac{p}{2-p}$. Par symétrie, $P(X<Y) = P(Y<X)$, donc $P(X<Y) = \frac{1-P(X=Y)}{2} = \frac{1-p}{2-p}$.

---

19 Somme et maximum de deux dés

Non : $P(S=2, M=6) = 0$, alors que $P(S=2) = \frac{1}{36} > 0$ et $P(M=6) = \frac{11}{36} > 0$. Une seule valeur où la loi conjointe n'est pas le produit suffit pour conclure à la non-indépendance.

---

20 Poisson conditionnée par la somme

$X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)$. Pour $0 \leqslant k \leqslant n$: $P(X=k \mid X+Y=n) = \frac{P(X=k)P(Y=n-k)}{P(X+Y=n)} = \frac{e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\mu}\frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-(\lambda+\mu)}\frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}} = \binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^k\left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{n-k}$. Sachant $X+Y=n$, X suit $\mathcal{B}\big(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu}\big)$: chacun des n événements « vient » de X avec probabilité proportionnelle à λ.

---

21 Le maximum de deux géométriques

1. $P(M \leqslant k) = P(X \leqslant k)P(Y \leqslant k) = (1-q^k)^2$.
2. $P(M=k) = (1-q^k)^2 - (1-q^{k-1})^2$ pour $k \geqslant 1$; par exemple $P(M=1) = p^2$. Pour une loi géométrique, on aurait $P(M>2) = P(M>1)^2$. Or $P(M>k) = 1-(1-q^k)^2 = 2q^k - q^{2k}$, et $(2q-q^2)^2 - (2q^2-q^4) = 2q^2 - 4q^3 + 2q^4 = 2q^2(1-q)^2 \neq 0$ pour $q \in]0,1[$. Donc M ne suit pas une loi géométrique (contrairement au minimum).

---

22 Désintégrations détectées

1. Probabilités totales : $P(D=k) = \sum_{n\geqslant k} e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = e^{-\lambda}\frac{(\lambda p)^k}{k!}\sum_{m\geqslant 0}\frac{(\lambda(1-p))^m}{m!} = e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^k}{k!}$ (avec $m = n-k$). Donc $D \sim \mathcal{P}(\lambda p)$.
2. $P(D=k, N-D=m) = P(N=k+m)\binom{k+m}{k}p^k(1-p)^m = e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k+m}}{k!\,m!}p^k(1-p)^m = e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^k}{k!}\cdot e^{-\lambda(1-p)}\frac{(\lambda(1-p))^m}{m!}$. La loi conjointe est un produit : $D \sim \mathcal{P}(\lambda p)$ et $N-D \sim \mathcal{P}(\lambda(1-p))$ sont indépendantes. Résultat remarquable : le nombre de désintégrations détectées ne renseigne pas sur le nombre de non-détectées.

---

23 Retour à l'origine d'une marche aléatoire

1. $\frac{X_k+1}{2} \in \{0,1\}$ avec probabilité $\frac{1}{2}$: $\mathcal{B}(\frac{1}{2})$. Ces variables sont indépendantes (fonctions de variables indépendantes), donc leur somme $\frac{S_n+n}{2}$ suit $\mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$.
2. $(S_{2n} = 0) = \left(\frac{S_{2n}+2n}{2} = n\right)$, de probabilité $\binom{2n}{n}\frac{1}{4^n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ (formule de Stirling). La probabilité d'être revenu en 0 au temps $2n$ tend vers 0, mais lentement : la série $\sum P(S_{2n} = 0)$ diverge, ce qui traduit le fait que la marche revient presque sûrement en 0 une infinité de fois (théorème de Pólya).

---

24 Loi d'une différence

Pour $k \geqslant 0$: $P(U = k) = \sum_{j\geqslant 1} P(Y = j)P(X = j + k) = \sum_{j\geqslant 1} p^2 q^{j-1} q^{j+k-1} = p^2 q^k \sum_{j\geqslant 1} q^{2(j-1)} = \frac{p^2 q^k}{1-q^2} = \frac{pq^k}{2-p}$ (avec $q = 1 - p$). Par symétrie ($X - Y \sim Y - X$), $P(U = -k) = \frac{pq^k}{2-p}$. Ainsi $P(U = k) = \frac{p}{2-p} q^{|k|}$ pour $k \in \mathbb{Z}$. Vérification : $\frac{p}{2-p}\left(1 + \frac{2q}{1-q}\right) = \frac{p}{2-p} \cdot \frac{1+q}{p} = 1$.
